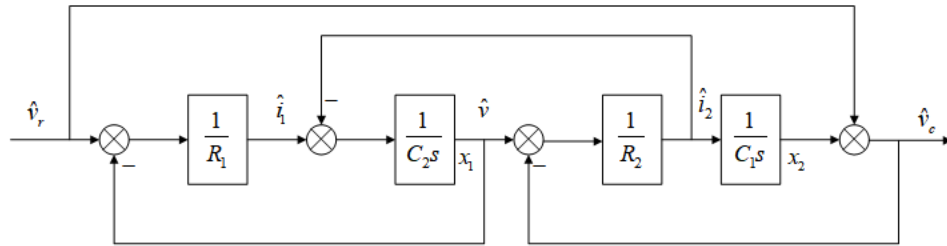


2025 年《现代控制理论》期末考试试题 考试时间 2025.1.2

一、(10 分)

已知描述某电网动态特性的结构图如下：



其中， R_1 ， R_2 ， C_1 ， C_2 为数值恒定的网络参数，要求：

1. 选取状态变量，建立系统的状态空间方程；
2. 求系统的传递函数。

二、(15 分)

给定如下 2 维单输入双输出定常线性系统：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu \\ y &= Cx + du\end{aligned}$$

已知 $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ ， $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。在单位阶跃输入 $u(t) = 1(t)$ 下，系统的输出响应为：

$$y(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} - 3e^t - 2 \\ -3e^t - 3 \end{bmatrix}$$

试计算矩阵 A 、向量 b 和矩阵 d 。

三、(15 分)

已知某系统的传递函数为：

$$g(s) = \frac{2(s+1)(s+4)}{(s+2)(s+3)}$$

试分别给出满足以下条件的实现，并分析实现的稳定性：

1. 求一个既能控又能观的约当型实现，并分析该实现的渐近稳定性；
2. 求一个维数尽可能低的能控但不能观、李雅普诺夫意义下稳定但非渐近稳定的实现，并分析该实现的 BIBO 稳定性；

3. 求一个维数尽可能低的既不能控又不能观、且李雅普诺夫意义下不稳定的实现，并分析该实现的 BIBO 稳定性和渐近稳定性。

四、(25 分)

已知系统的状态空间方程为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = 3x_1 + 4x_2 - u \\ y = 3x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

1. 判断系统的渐近稳定性和 BIBO 稳定性；
2. 设计状态反馈，使闭环系统的极点位于 $-1 \pm j$ ；
3. 设计特征值均为 -5 的最小维状态估计器（观测器）；
4. 用估计状态进行状态反馈，试列写该复合系统的增广状态空间方程。

五、(10 分)

陈述线性定常系统无限时间二次型性能指标调节器的问题提法、基本结论以及所需条件。

六、(15 分)

设一阶离散时间系统的状态方程为：

$$x[k+1] = x[k] + u[k], \quad x[0] = 1.5$$

控制约束为： $u[k] \in \{-1, 0, 1\}$ 。试确定使性能指标

$$J = |x[3]| + \sum_{k=0}^2 (|x[k]| + 0.1 \cdot |u[k]|)$$

最小的最优控制 $u^*[0], u^*[1], u^*[2]$ ，最优轨线 $x^*[1], x^*[2], x^*[3]$ 和相应的最优性能指标 J^* 。

七、(10 分)

对单输入-单输出的线性定常系统，请证明：若 $\{A, b\}$ 能控，则一定存在一个行向量 c ，使得系统 $\{A, b, c\}$ 能观。